

Guía Técnica: Cálculo Rápido de Sistemas de Rociadores (UNE-EN 12845)

Este documento sirve como hoja de ruta para el predimensionado y validación de sistemas de extinción por rociadores automáticos.

1. PARÁMETROS DE DISEÑO POR CLASIFICACIÓN DE RIESGO

La primera decisión de diseño es determinar la Densidad de Diseño (d_d) y el Área de Operación (A_o).

Clasificación de Riesgo	Densidad ($l/min \cdot m^2$)	Área de Operación (m^2)	Autonomía (min)
LH (Ligero)	2,25	84	30
OH1 (Ordinario 1)	5,00	72	60
OH2 (Ordinario 2)	5,00	144	60
OH3 (Ordinario 3)	5,00	216	60
OH4 (Ordinario 4)	5,00	360	90
HHP (Extra Proceso)	7,5 a 12,5	260	90

2. DIMENSIONADO HIDRÁULICO CRÍTICO

A. Caudal del Rociador más Desfavorable (q_{min})

$$q_{min} = d_d \cdot A_{max}$$

Donde A_{max} es el área máxima de cobertura por rociador (habitualmente 12 m² en OH).

B. Presión Mínima en el Rociador (P_{min})

$$P_{min} = \left(\frac{q_{min}}{K} \right)^2$$

Nota: Para un rociador $K = 80$ en Riesgo Ordinario con cobertura de 12 m², $q_{min} = 60$ l/min, lo que resulta en $P_{min} = 0,56$ bar.

C. Estimación del Caudal Total del Sistema (Q_{total})

$$Q_{total} = (d_d \cdot A_o) \cdot 1,20$$

Factor de mayoración aplicado (coeficiente de desequilibrio $\approx 1,20$).

3. PREDIMENSIONADO DE TUBERÍAS (MÉTODO POR TABLAS)

Diámetro Nominal (DN)	N.º Máximo de Rociadores
25 mm (1")	2
32 mm (1 1/4")	3
40 mm (1 1/2")	5
50 mm (2")	10
65 mm (2 1/2")	20
80 mm (3")	40
100 mm (4")	100

4. CÁLCULO DE LA RESERVA DE AGUA (ABASTECIMIENTO)

$$V(m^3) = \frac{Q_{total}(l/min) \cdot T(min)}{1000}$$

Ejemplo para OH2: $V = 864 \cdot 60 / 1000 = 51,84 \text{ m}^3$.

5. COMPONENTES ESENCIALES DEL PUESTO DE CONTROL

- **Válvula de retención:** Impide el retroceso del fluido hacia la fuente de suministro.
- **Gong hidráulico:** Dispositivo de alarma sonora autónomo accionado por flujo.
- **Presostato:** Transmisión de señal eléctrica de alarma a la central de incendios.
- **Cámara de retardo:** Amortiguación de picos de presión para evitar falsas alarmas.

6. LIMITACIONES DE DISEÑO IMPORTANTES

- **Velocidades:** Máx. 6 m/s en válvulas y 10 m/s en el resto de la red.
- **Presión nominal:** Componentes dimensionados para PN12 o PN16 según el cierre de bomba.
- **Separación:** Distancia máxima de 4 m y mínima de 2 m para prevenir el "efecto skip".